

СИСТЕМА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ

Система резервного копирования — совокупность программного и аппаратного обеспечения, выполняющее задачу создания копии данных на носителе, предназначенном для восстановления информации в оригинальном месте их расположения в случае их повреждения или разрушения.

Системы резервного копирования обеспечивают непрерывность бизнес-процессов и защиту информации от природных и техногенных катастроф, действий злоумышленников. Эти технологии активно используются в ИТ-инфраструктурах организаций самых разных отраслей и масштабов.

Резервное копирование данных — процесс создания копии данных на носителе, предназначенном для восстановления данных в оригинальном месте их расположения в случае их повреждения или разрушения. Кроме того, система резервного копирования — это один из необходимых методов обеспечения непрерывности бизнеса.

В процессе организации резервного копирования ставятся две основные задачи:

- 1) восстановление инфраструктуры при сбоях (Disaster Recovery);
- 2) ведение архива данных в целях последующего обеспечения доступа к информации за прошлые периоды.

Построение централизованной системы резервного копирования позволяет сократить совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой благодаря оптимальному использованию устройств резервного копирования и сокращению расходов на администрирование (по сравнению с децентрализованной системой).

Классификация резервного копирования

1) По полноте сохраняемой информации

- **Полное резервирование** (Full backup) — создание резервного архива всех системных файлов, обычно включающего состояние системы, реестр и другую информацию, необходимую для полного восстановления рабочих станций. То есть резервируются не только файлы, но и вся информация, необходимая для работы системы.
- **Добавочное (инкрементное) резервирование** (Incremental backup) — создание резервного архива из всех файлов, которые были модифицированы после предыдущего полного или добавочного резервирования.
- **Разностное резервирование** (Differential backup) — создание резервного архива из всех файлов, которые были изменены после предыдущего полного резервирования.
- **Выборочное резервирование** (Selective backup) — создание резервного архива только из отобранных файлов.

2) По способу доступа к носителю

- **Оперативное резервирование** (Online backup) — создание резервного архива на постоянно подключенном (напрямую или через сеть) носителе.
- **Автономное резервирование** (Offline backup) — хранение резервной копии на съёмном носителе, кассете или картридже, который перед использованием следует установить в привод.

Топология резервного копирования

Бывают следующие схемы резервного копирования:

Децентрализованная схема

Ядром этой схемы является некий общий сетевой ресурс (см. рис. 1). Например, общая папка или FTP-сервер. Необходим и набор программ для резервного копирования, время от времени выгружающих информацию с серверов и рабочих станций, а также других объектов сети (например, конфигурационные файлы с маршрутизаторов) на этот ресурс. Данные программы установлены на каждом сервере и работают независимо друг от друга. Несомненным плюсом является простота реализации этой схемы и ее дешевизна. В качестве программ копирования подойдут штатные средства, встроенные в операционную систему,

или программное обеспечение, такое как СУБД. Например, это может быть программа ntbackup для семейства Windows, программа tar для UNIX-like операционных систем или набор скриптов, содержащих встроенные команды SQL-сервера для выгрузки баз данных в файлы резервных копий. Еще одним плюсом является возможность использования различных программ и систем, лишь бы все они могли получить доступ к целевому ресурсу для хранения резервных копий.

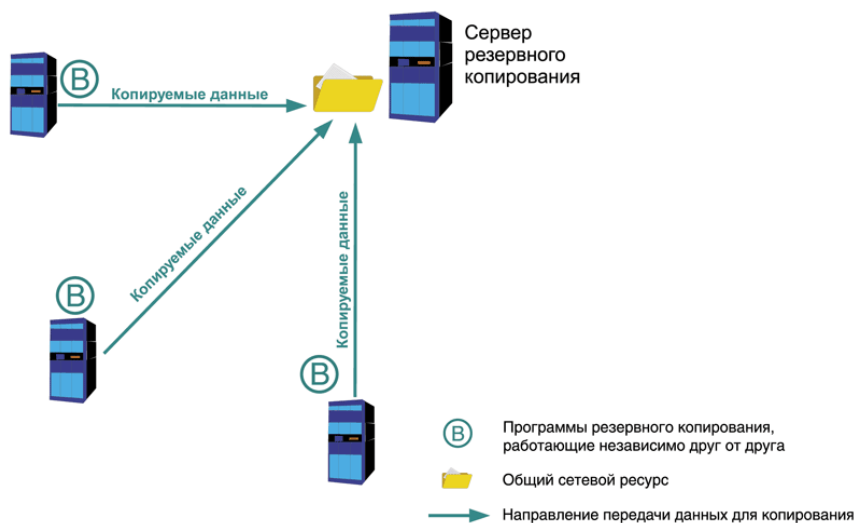


Рисунок 1- Децентрализованная схема резервного копирования

Минусом является неповоротливость этой схемы. Так как программы установлены независимо друг от друга, то и настраивать приходится каждую по отдельности. Довольно тяжело учитывать особенности расписания и распределять временные интервалы, чтобы избежать конкуренции за целевой ресурс. Мониторинг также затруднен, процесс копирования с каждого сервера приходится отслеживать отдельно от других, что в свою очередь может привести к высоким трудозатратам.

Поэтому данная схема применяется в небольших сетях, а также в ситуации, когда невозможно организовать централизованную схему резервного копирования имеющимися средствами.

Централизованное резервное копирование

Централизованная система резервного копирования имеет многоуровневую архитектуру, в которую входят:

- сервер управления резервным копированием, способный также совмещать функции сервера копирования данных;
- один или несколько серверов копирования данных, к которым подключены устройства резервного копирования;
- компьютеры-клиенты с установленными на них программами-агентами резервного копирования;
- консоль администратора системы резервного копирования.

Администратор системы ведет список компьютеров-клиентов резервного копирования, устройств записи и носителей хранения резервных данных, а также составляет расписание резервного копирования. Вся эта информация содержится в специальной базе, которая хранится на сервере управления резервным копированием.

В соответствии с расписанием или по команде оператора сервер управления дает команду программе-агенту, установленной на компьютере-клиенте, начать резервное копирование данных в соответствии с выбранной политикой. Программа-агент собирает и передает данные, подлежащие резервированию, на сервер копирования, указанный ей сервером управления.

Сервер копирования сохраняет полученные данные на подключенное к нему устройство хранения данных. Информация о процессе (какие файлы копировались, на какие носители осуществлялось копирование и т. п.) сохраняется в базе сервера управления. Эта информация

позволяет найти местоположение сохраненных данных при необходимости их восстановления на компьютере-клиенте.

Чтобы система резервного копирования сохраняла непротиворечивые данные компьютера-клиента, они не должны подвергаться изменениям в процессе их сбора и копирования программой-агентом. Для этого приложения компьютера-клиента должны завершить все транзакции, сохранить содержимое кэш-памяти на диск и приостановить свою работу. Этот процесс инициируется по команде программы-агента, которая передается приложениям компьютера-клиента.

Схема управления выглядит следующим образом: с консоли создаем задания для копирования, восстановления, сбора информации о системе, диагностики и так далее, а сервер дает агентам необходимые инструкции для выполнения указанных операций. Именно по такому принципу работает большинство популярных систем резервного копирования, таких как Symantec Backup Exec, CA Bright Stare ARCserve Backup, Bacula и другие (см. рис. 2).



Рисунок 2- Централизованная схема резервного копирования

Помимо различных агентов для большинства операционных систем существуют разработки для резервного копирования популярных баз данных и корпоративных систем, например, для MS SQL Server, MS Exchange, Oracle Database и так далее.

Смешанная схема резервного копирования

С серверов, для которых есть в наличии программы-агенты резервного копирования, данные собираются посредством этих агентов. Для всех остальных ресурсов используется децентрализованная схема, то есть когда локальные программы складывают копии данных на некий общий ресурс сервера с установленным агентом, и далее посредством этого агента информация заносится в общее хранилище резервных копий.



Рисунок 3- Смешанная схема резервного копирования

Правила работы с системами резервного копирования

При использовании любой технологии резервного копирования следует придерживаться некоторых фундаментальных правил, соблюдение которых обеспечит максимальную сохранность данных в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

- **Предварительное планирование.** В процессе планирования должны учитываться все компоненты инфраструктуры резервного копирования, а все приложения, сервера и тенденции увеличения ёмкости первичных хранилищ данных не должны оставаться без внимания.

- **Установление жизненного цикла и календаря операций.** Все задания, связанные с резервным копированием, должны быть задокументированы и выполняться согласно расписанию. Ниже приведён список задач, выполнять которые необходимо ежедневно:

- мониторинг заданий;
- отчёты о сбоях и успешном выполнении;
- анализ и разрешение проблем;
- манипуляции с лентами и управление библиотекой;
- составление расписания выполнения заданий.

- **Ежедневный обзор логов процесса резервного копирования.** Поскольку каждый сбой в создании резервных копий может повлечь за собой множество затруднений, проверять ход процесса копирования нужно, по меньшей мере, каждый день.

- **Защита базы данных резервного копирования или каталога.** Каждое приложение резервного копирования ведёт свою базу данных, потеря которой может означать утрату резервных копий.

- **Ежедневное определение временного окна резервного копирования.** Если время выполнения заданий начинает выходить за пределы отведённого временного окна, это является признаком приближения к предельной ёмкости системы или наличия слабых звеньев в производительности. Своевременное обнаружение таких признаков может избавить от последующих более крупных сбоев системы.

- **Локализация и сохранение «внешних» систем и томов.** Необходимо лично проверять соответствие резервных копий своим ожиданиям, в первую очередь полагаясь на свои наблюдения, а не на отчёты программ.

- **Максимально возможная централизация и автоматизация резервного копирования.** Сведение множества задач по резервированию в одну значительно упрощает процесс создания копий.

- **Создание и поддержка открытых отчётов, отчётов об открытых проблемах.** Наличие журнала нерешённых проблем может способствовать скорейшему их устранению, и, как следствие, оптимизации процесса резервного копирования.

- **Включение резервного копирования в процесс контроля изменений системы.**

- **Консультации с вендорами.** Следует убеждаться, что внедрённая система полностью соответствует ожиданиям организации.

Технологии резервного копирования

Резервное копирование позволяет хранить копии разного срока давности, например, за каждый день текущей недели, двухнедельной, месячной, полугодовой и годовой давности. Возможность использовать внешние съёмные носители существенно снижает затраты на хранение информации, однако для некоторых задач больше подходят альтернативные технологии.

Резервное копирование с использованием SAN

Сеть хранения данных SAN позволяет полностью перенести трафик резервного копирования с локальной сети на сеть хранения. Существует два варианта реализации: без загрузки локальной сети, или внесетевое копирование (LAN-free backup), и без участия сервера, или внесерверное копирование (Server-free backup).

Внесетевое копирование

При внесетевом копировании данные с диска на ленту и обратно передаются внутри SAN. Исключение сетевого сегмента из пути резервного копирования данных позволяет избежать излишних задержек на передачу трафика через сеть IP и платы ввода-вывода. Нагрузка локальной сети падает, и резервное копирование можно проводить практически в любое время суток. Однако пересылку данных выполняет сервер, подключенный к SAN, что увеличивает нагрузку на него. Благодаря протоколу Fibre Channel с помощью одного оптического кабеля может быть организовано несколько каналов передачи данных. При этом весь объем резервируемых данных с backup-серверов хранения направляется на ленточное устройство, минуя локальную сеть. В этом случае локальная сеть необходима лишь для контроля работы самих backup-серверов со стороны главных серверов. Таким образом, только небольшой объем метаданных, которые содержат информацию о резервируемых данных, передается по локальной сети. Главные серверы отвечают в целом за политику резервного копирования данных в своем сегменте или зоне ответственности. Все backup-серверы по отношению к главному серверу являются клиентами. Считается, что рассматриваемый метод резервного копирования может максимально задействовать пиковую полосу пропускания Fibre Channel.

В качестве протокола, применяемого для передачи данных между серверами и библиотеками, могут использоваться как SCSI поверх Fibre Channel, так и IP поверх Fibre Channel, тем более что большинство FC-адаптеров и FC-концентраторов работают одновременно с обоими протоколами (IP и SCSI) на одном Fibre Channel-канале.

Внесерверное копирование

Данный тип резервного копирования представляет собой дальнейшее развитие метода внесетевого копирования (LAN-free), поскольку уменьшает количество процессоров, памяти, устройств ввода-вывода, задействованных в этом процессе. Данный процесс архивирует разделы целиком, в отличие от пофайлового архивирования, но при этом позволяет восстанавливать отдельные файлы. По определению, при вне-серверном копировании данные копируются с диска на ленту и обратно без прямого участия сервера. Поскольку для резервного копирования требуется наличие некоторого дополнительного третьего узла, полностью отвечающего за процесс копирования, то отсюда происходит и другое название этого подхода — копирование с участием третьей стороны (Third-Party Copy, 3PC). Так, в качестве подобного оборудования может использоваться маршрутизатор хранилищ данных, который берет на себя функции, ранее выполнявшиеся сервером.

Одно из преимуществ архитектуры SAN — отсутствие жесткой привязки составляющих ее систем к каким-либо устройствам хранения данных. Это свойство и заложено в основу технологии резервного копирования без участия сервера. В данном случае к дисковому массиву может иметь прямой доступ как сервер данных, так и устройства, принимающие участие в копировании с дисковых массивов. Резервному копированию блоков данных, относящихся к какому-либо файлу, предшествует создание некоего индекса или списка номеров принадлежащих ему блоков. Это и позволяет в дальнейшем привлечь внешние устройства для резервного копирования.

Таким образом, внесерверное копирование позволяет напрямую перемещать данные между подключенными к сети SAN дисковыми массивами и библиотеками. При этом данные перемещаются по сети SAN и не загружают ни локальную сеть, ни серверы. Такое копирование считается идеальным для корпоративных сетей, которые должны функционировать в непрерывном режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Особенно для тех, для которых временной период, в течение которого можно выполнять резервное копирование без существенного влияния на работу пользователей и приложений, становится недопустимо малым.

Репликация данных

Современные дисковые массивы обладают средствами создания копий данных внутри самого массива. Данные, созданные этими средствами, носят название Point-In-Time (PIT)-копий, т. е. фиксированных на определенный момент времени. Существует две разновидности

средств создания РИТ-копий: клонирование и «моментальный снимок» (snapshot). Под клонированием обычно понимают полное копирование данных. Для него требуется столько же дискового пространства, как и для исходных данных, и некоторое время. При использовании такой копии нет нагрузки на дисковые тома, содержащие исходные данные. Иными словами, нет дополнительной нагрузки на дисковую подсистему продуктивного сервера.

Механизм работы «моментальных снимков» иной и может быть реализован как программно на продуктивном сервере, так и аппаратно внутри массива. В момент, когда необходимо начать резервное копирование, программа-агент дает команду приложению завершить все транзакции и сохранить кэш-память на диск. Затем создается виртуальная структура — snapshot, представляющая собой карту расположения блоков данных, которую ОС и другое ПО воспринимает как логический том. Приложение прерывает стандартный режим работы на короткое время, необходимое для сохранения данных. После этого приложение продолжает работать в стандартном режиме и изменять блоки данных, при этом перед изменением старые данные блока с помощью драйвера snapshot копируются в область кэш-памяти snapshot и в карте расположения блоков данных указывается ссылка на новое местоположение блока. Таким образом, карта snapshot всегда указывает на блоки данных, полученные на момент завершения транзакций приложением. Блоки данных, которые не были изменены, хранятся на прежнем месте, а старые данные измененных блоков — в области кэш-памяти snapshot. Программа-агент копирует непротиворечивые данные, полученные на момент завершения транзакций приложением, осуществляя доступ к ним через драйвер snapshot, т. е. используя карту расположения блоков. Создание копий с помощью «моментальных снимков» экономит дисковое пространство, но создает дополнительную нагрузку на дисковую подсистему продуктивного сервера. Какой из методов создания РИТ-копий выбрать, решается на этапе проектирования системы резервного копирования, исходя из бизнес-требований, предъявляемых к системе.